

Universidade de Vigo

ESCOLA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA INFORMÁTICA

Memoria do Traballo de Fin de Grao que presenta

D^a. Tatiana María Quintas Rodríguez

para a obtención do Título de Graduado en Enxeñaría Informática

**Desarrollo y evaluación de modelos de aprendizaje automático
para la predicción de la biodiversidad del suelo**



Xullo, 2026

Traballo de Fin de Grao N^o: 120

Titor/a: Javier Rodeiro Iglesias

Área de coñecemento: Linguaxes y Sistemas Informáticos

Departamento: Informática

Dedicatoria

Agradecimientos

Índice

1. Introducción	6
2. Objetivos	7
3. Resumen de la solución propuesta	8
4. Planificación y seguimiento	9
4.1. Planificación	9
4.2. Seguimiento	9
4.3. Diferencias con la planificación	9
5. Arquitectura	10
6. Tecnologías e integración de productos de terceros	11
7. Especificación y análisis de requisitos	12
7.1. Actores	12
7.2. Análisis de Requisitos	13
7.2.1. Requisitos Funcionales	13
7.2.2. Requisitos No Funcionales	13
7.2.3. Requisitos de Hardware	13
7.2.4. Requisitos de Software	13
7.3. Diagramas	14
7.3.1. Diagrama de Casos de Uso	14
7.3.2. Casos de Uso	14
7.3.3. Actores	14
7.3.4. Descripción de Casos de Uso	14
8. Diseño de software o de hardware	15
9. Gestión de datos e información	16
10. Pruebas llevadas a cabo	17
11. Manual de usuario	18
12. Principales aportaciones	19
13. Conclusiones	20
14. Vías de trabajo futuro	21
15. Referencias	22
16. Anexos	23
16.1. Glosario de Términos	23

Índice de imágenes

Índice de tablas

Tabla 1 Glosario de términos y acrónimos 23

1. Introducción

El suelo alberga aproximadamente el 59% de la biodiversidad de nuestro planeta. Este conjunto de organismos genera un gran impacto en el ciclo de nutrientes, el mantenimiento de las estructuras del suelo y la salud de los ecosistemas. En última instancia, la vida que encontramos en los suelos representa la base funcional de los ecosistemas terrestres^[1].

Por estos motivos, resulta fundamental poder controlar y monitorizar el estado de los suelos y su biodiversidad. Sin embargo, nos encontramos con numerosos desafíos a la hora de medir dicha biodiversidad: El número elevado de especies, las dificultades metodológicas según el grupo de especies estudiado, la falta de procesos estandarizados, y el coste de los análisis necesarios, entre otros^[2].

Por lo tanto, es necesario desarrollar nuevas técnicas que permitan conocer con mayor facilidad y frecuencia los niveles de biodiversidad del suelo, manteniendo la calidad y fiabilidad de los valores obtenidos.

En el marco del proyecto europeo SOB4ES («Integrating SOil Biodiversity to Ecosystem Services: testing cost-effectiveness of Soil Biodiversity indicators and the provision of soil biodiversity-based Ecosystem Services to build better land management solutions that effectively implement the EU Soil Strategy»^[3]), se han obtenido mediciones de múltiples propiedades físicas, químicas y ambientales de más de 400 puntos geográficos diferentes a lo largo del continente europeo y sus proximidades. Adicionalmente, se ha evaluado la biodiversidad de dichos suelos a través de múltiples características.

El objetivo del presente trabajo es realizar un estudio de los datos del proyecto para entrenar modelos de aprendizaje automático que sean capaces de aproximar los valores de biodiversidad para nuevos puntos geográficos, a partir de sus propiedades físicas, químicas y ambientales. Los modelos entrenados se compararán y analizarán para determinar cuáles son los más adecuados para la tarea de predicción especificada.

La planificación, organización y seguimiento del proyecto se realizará siguiendo una metodología de desarrollo como CRISP-ML(Q)^[4], que permitirá definir y realizar el trabajo de manera estructurada.

La elección de las tecnologías para el entrenamiento, implementación y evaluación de los modelos de aprendizaje automático (lenguaje de programación, bibliotecas, módulos y otra utilidades) se llevará a cabo en función de las necesidades específicas del proyecto.

2. Objetivos

3. Resumen de la solución propuesta

4. Planificación y seguimiento

4.1. Planificación

4.2. Seguimiento

4.3. Diferencias con la planificación

5. Arquitectura

6. Tecnologías e integración de productos de terceros

7. Especificación y análisis de requisitos

7.1. Actores

7.2. Análisis de Requisitos

7.2.1. Requisitos Funcionales

7.2.2. Requisitos No Funcionales

7.2.3. Requisitos de Hardware

7.2.4. Requisitos de Software

7.3. Diagramas

7.3.1. Diagrama de Casos de Uso

7.3.2. Casos de Uso

7.3.3. Actores

7.3.4. Descripción de Casos de Uso

8. Diseño de software o de hardware

indicaranse os aspectos máis relevantes correspondentes ao deseño do traballo realizado

9. Gestión de datos e información

En este capítulo de la memoria se explicará como se tratan los datos con los que se trabajan que son los siguientes:

10. Pruebas llevadas a cabo

describíranse as probas realizadas aos distintos niveis para garantir o correcto funcionamento do software ou do hardware.

11. Manual de usuario

debe incluir requisitos mínimos, manual de instalación e de utilización

12. Principales aportaciones

deberanse destacar as aportacións importantes do traballo realizado, tendo en conta os obxectivos fixados.

13. Conclusiones

incluiranse todas as conclusións de tipo técnico e persoal.

14. Vías de trabajo futuro

A lo largo de la realización de este trabajo se han visto las posibles ampliaciones o vías de trabajo que se podrían adoptar en un futuro:

15. Referencias

- [1] M. A. Anthony, S. F. Bender, y M. G. A. van der Heijden, «Enumerating soil biodiversity», 2023. [En línea]. Disponible en: <https://doi.org/10.1073/pnas.2304663120>
- [2] FAO, *State of Knowledge of Soil Biodiversity: Status, Challenges and Potentialities*. 2020. [En línea]. Disponible en: <https://doi.org/10.4060/cb1928en>
- [3] SOB4ES, «Integrating Soil Biodiversity into Ecosystem Services». [En línea]. Disponible en: <https://www.sob4es.eu/>
- [4] S. Studer *et al.*, «Towards CRISP-ML(Q): A Machine Learning Process Model with Quality Assurance Methodology», 2021. [En línea]. Disponible en: <https://doi.org/10.3390/make3020020>

16. Anexos

En los siguientes apartados se introducirán elementos que serán de utilidad par tener un mayor entendimiento sobre las diferentes partes de este TFG.

16.1. Glosario de Términos

En este glosario se incluyen definiciones que puedan ser de utilidad y aclaraciones sobre las diferentes abreviaturas empleadas a lo largo de esta memoria.

Términos	
Abreviaturas/Acrónimos	

Tabla 1: Glosario de términos y acrónimos